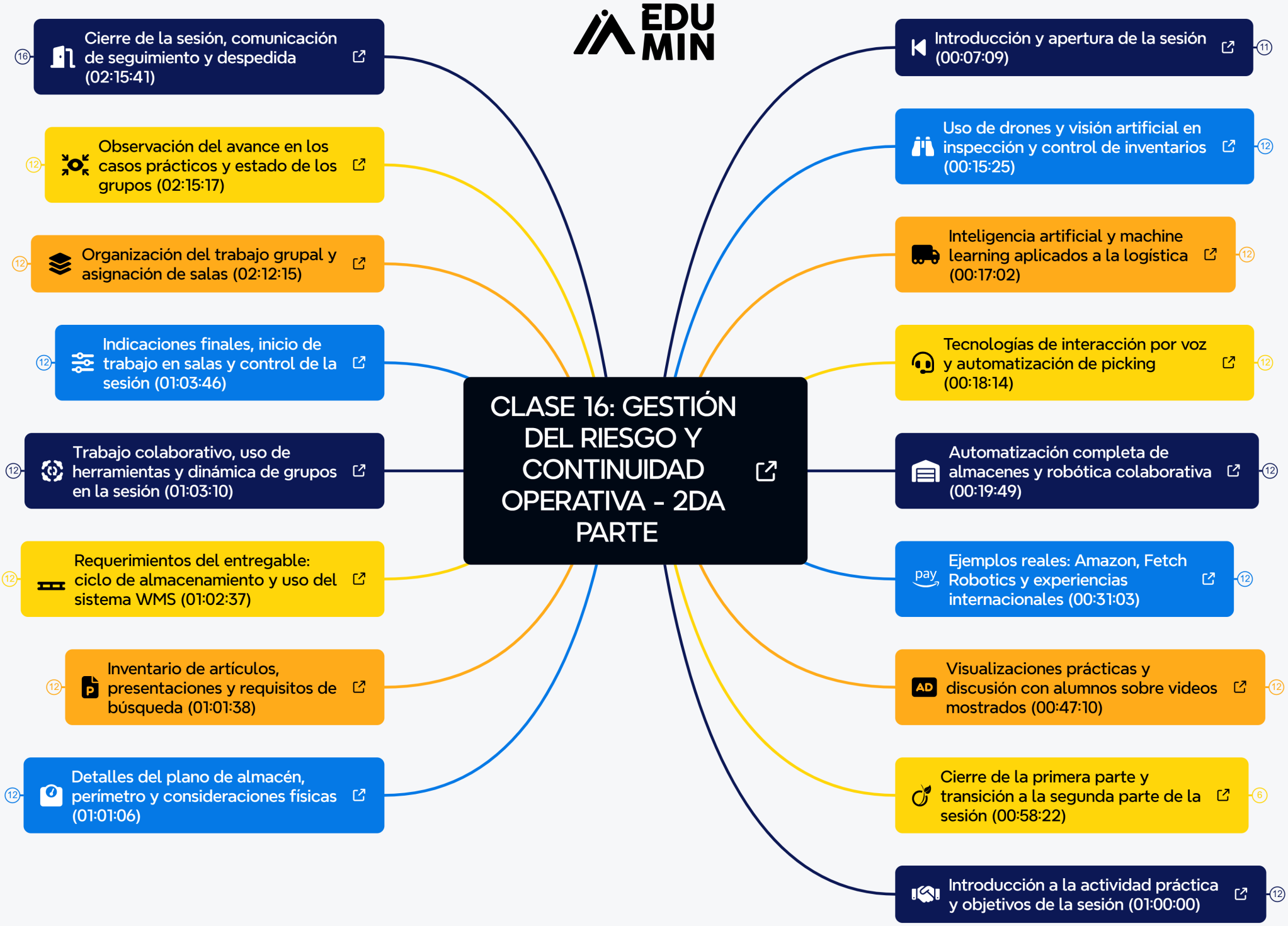
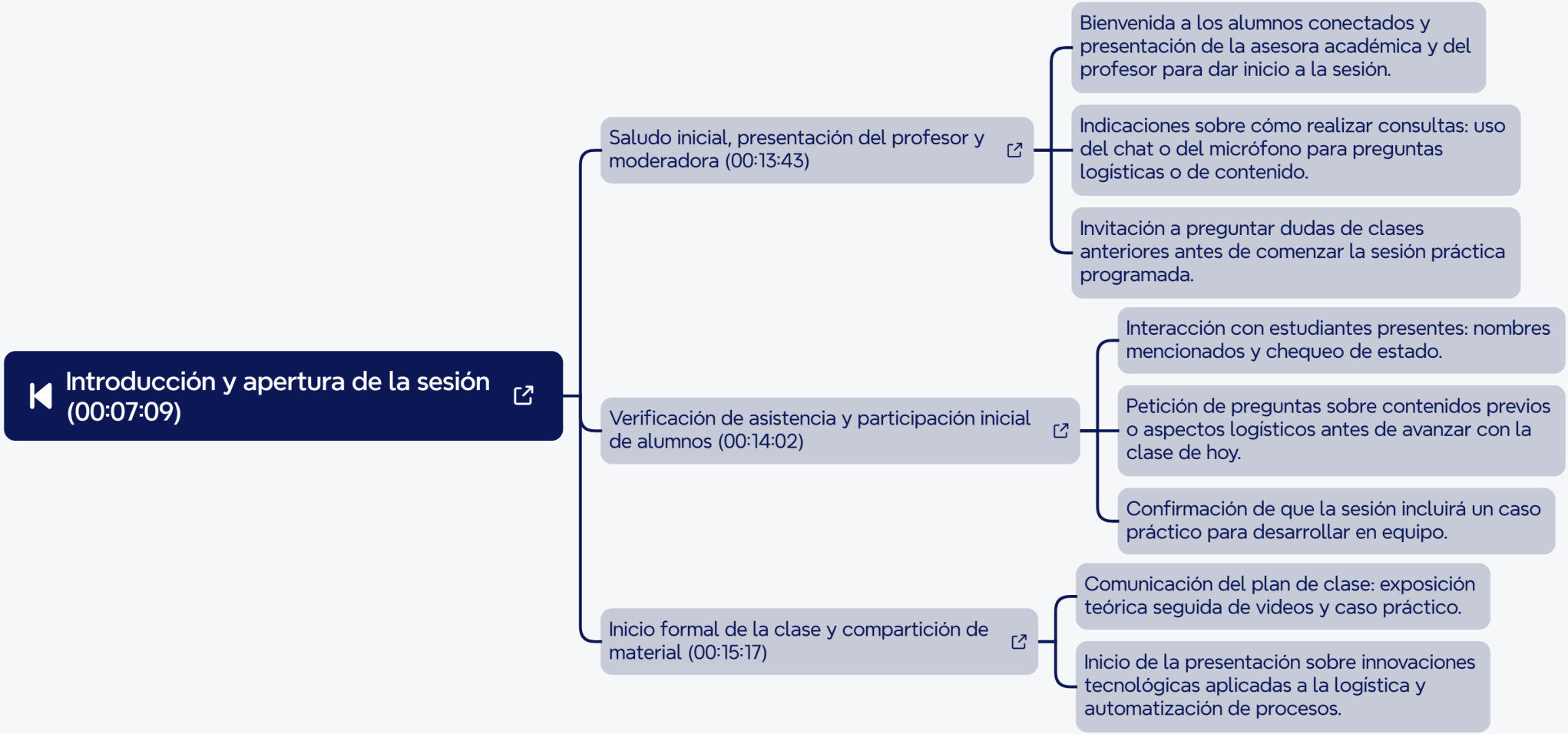
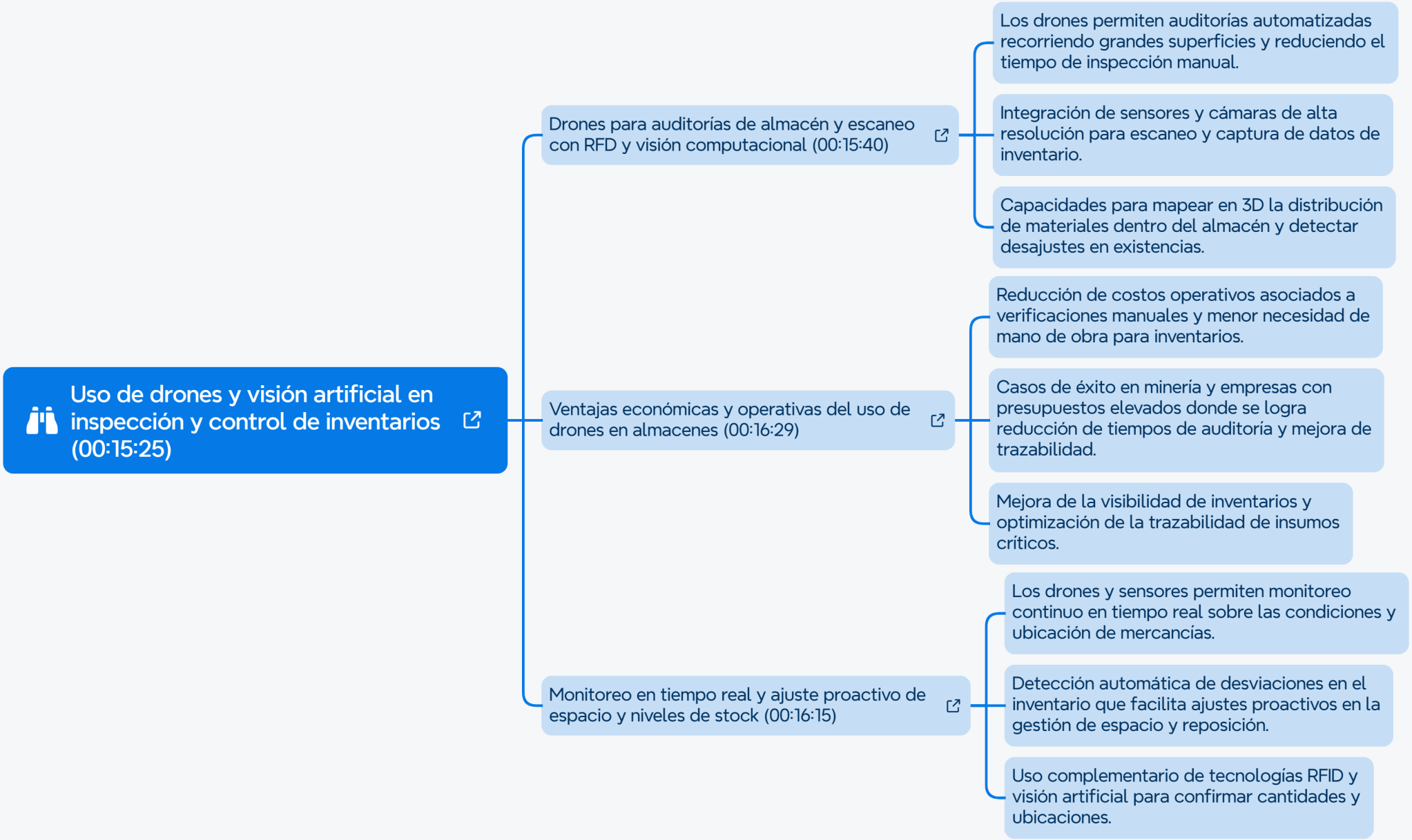
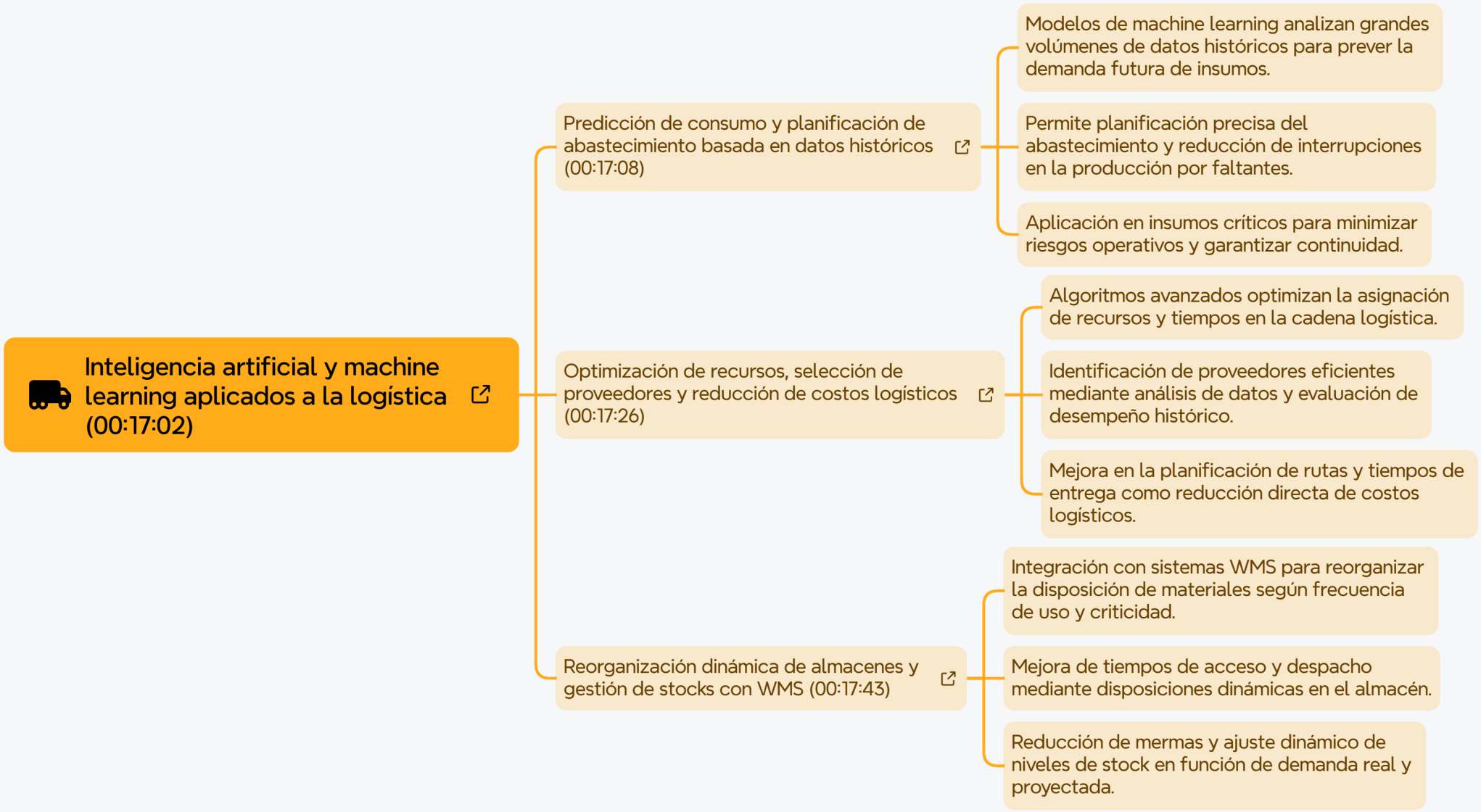

EDU MIN
CLASE 16: GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINUIDAD OPERATIVA - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la sesión (00:07:09)
Uso de drones y visión artificial en inspección y control de inventarios (00:15:25)
Inteligencia artificial y machine learning aplicados a la logística (00:17:02)
Tecnologías de interacción por voz y automatización de picking (00:18:14)
Automatización completa de almacenes y robótica colaborativa (00:19:49)
Ejemplos reales: Amazon, Fetch Robotics y experiencias internacionales (00:31:03)
Visualizaciones prácticas y discusión con alumnos sobre videos mostrados (00:47:10)
Cierre de la primera parte y transición a la segunda parte de la sesión (00:58:22)
Introducción a la actividad práctica y objetivos de la sesión (01:00:00)
Cierre de la sesión, comunicación de seguimiento y despedida (02:15:41)
Observación del avance en los casos prácticos y estado de los grupos (02:15:17)
Organización del trabajo grupal y asignación de salas (02:12:15)
Indicaciones finales, inicio de trabajo en salas y control de la sesión (01:03:46)
Trabajo colaborativo, uso de herramientas y dinámica de grupos en la sesión (01:03:10)
Requerimientos del entregable: ciclo de almacenamiento y uso del sistema WMS (01:02:37)
Inventario de artículos, presentaciones y requisitos de búsqueda (01:01:38)
Detalles del plano de almacén, perímetro y consideraciones físicas (01:01:06)


Introducción y apertura de la sesión (00:07:09)
Saludo inicial, presentación del profesor y moderadora (00:13:43)
Bienvenida a los alumnos conectados y presentación de la asesora académica y del profesor para dar inicio a la sesión.
Indicaciones sobre cómo realizar consultas: uso del chat o del micrófono para preguntas logísticas o de contenido.
Invitación a preguntar dudas de clases anteriores antes de comenzar la sesión práctica programada.
Verificación de asistencia y participación inicial de alumnos (00:14:02)
Interacción con estudiantes presentes: nombres mencionados y chequeo de estado.
Petición de preguntas sobre contenidos previos o aspectos logísticos antes de avanzar con la clase de hoy.
Confirmación de que la sesión incluirá un caso práctico para desarrollar en equipo.
Inicio formal de la clase y compartición de material (00:15:17)
Comunicación del plan de clase: exposición teórica seguida de videos y caso práctico.
Inicio de la presentación sobre innovaciones tecnológicas aplicadas a la logística y automatización de procesos.


Uso de drones y visión artificial en inspección y control de inventarios (00:15:25)
Drones para auditorías de almacén y escaneo con RFD y visión computacional (00:15:40)
Los drones permiten auditorías automatizadas recorriendo grandes superficies y reduciendo el tiempo de inspección manual.
Integración de sensores y cámaras de alta resolución para escaneo y captura de datos de inventario.
Capacidades para mapear en 3D la distribución de materiales dentro del almacén y detectar desajustes en existencias.
Ventajas económicas y operativas del uso de drones en almacenes (00:16:29)
Reducción de costos operativos asociados a verificaciones manuales y menor necesidad de mano de obra para inventarios.
Casos de éxito en minería y empresas con presupuestos elevados donde se logra reducción de tiempos de auditoría y mejora de trazabilidad.
Mejora de la visibilidad de inventarios y optimización de la trazabilidad de insumos críticos.
Monitoreo en tiempo real y ajuste proactivo de espacio y niveles de stock (00:16:15)
Los drones y sensores permiten monitoreo continuo en tiempo real sobre las condiciones y ubicación de mercancías.
Detección automática de desviaciones en el inventario que facilita ajustes proactivos en la gestión de espacio y reposición.
Uso complementario de tecnologías RFID y visión artificial para confirmar cantidades y ubicaciones.


Inteligencia artificial y machine learning aplicados a la logística (00:17:02)
Predicción de consumo y planificación de abastecimiento basada en datos históricos (00:17:08)
Modelos de machine learning analizan grandes volúmenes de datos históricos para prever la demanda futura de insumos.
Permite planificación precisa del abastecimiento y reducción de interrupciones en la producción por faltantes.
Aplicación en insumos críticos para minimizar riesgos operativos y garantizar continuidad.
Optimización de recursos, selección de proveedores y reducción de costos logísticos (00:17:26)
Algoritmos avanzados optimizan la asignación de recursos y tiempos en la cadena logística.
Identificación de proveedores eficientes mediante análisis de datos y evaluación de desempeño histórico.
Mejora en la planificación de rutas y tiempos de entrega como reducción directa de costos logísticos.
Reorganización dinámica de almacenes y gestión de stocks con WMS (00:17:43)
Integración con sistemas WMS para reorganizar la disposición de materiales según frecuencia de uso y criticidad.
Mejora de tiempos de acceso y despacho mediante disposiciones dinámicas en el almacén.
Reducción de mermas y ajuste dinámico de niveles de stock en función de demanda real y proyectada.

Tecnologías de interacción por voz y automatización de picking (00:18:14)

- Sistemas "por voz" integrados con WMS para operaciones manos libres (00:18:20)
  - Operadores usan dispositivos de voz para recibir instrucciones habladas del WMS sobre ubicación y cantidad de picking.
  - Comunicación en lenguaje cotidiano para enviar actualizaciones en tiempo real sin uso de papel ni pantallas.
  - Confirmaciones de tareas completadas y trazabilidad instantánea en el sistema de gestión.
- Beneficios en precisión, productividad y reducción de errores de preparación (00:26:21)
  - Disminución significativa de errores en la preparación de pedidos gracias a la verificación por voz.
  - Incremento de productividad en operaciones de picking por oleadas y en reposición por conocimiento del sistema.
  - Casos de implantación: más de 140 empresas en España utilizan soluciones de voz para ejecutar cientos de transacciones por hora.
- Retorno de inversión y ejemplos prácticos de implementación (00:30:33)
  - Cálculo de ROI sobre 100 transacciones por turno: ahorro de tiempo estimado por turno y mejora operativa.
  - Implementación rápida y escalable de soluciones de voz como Boocollect, con referencias a su facilidad de adopción.
  - Ejemplos de procesos: llegada de mercancías, almacenamiento correcto, picking y carga en vehículos siguiendo secuencia.

Automatización completa de almacenes y robótica colaborativa (00:19:49)

- Diferencia entre informatización y automatización en almacenes (00:19:56)
  - Informatización: gestión de procesos internos mediante software para reducir errores y controlar ubicaciones.
  - Automatización: máquinas ejecutan movimientos y procesos sin intervención humana directa, aumentando productividad.
  - Combinación de ambas reduce superficie y personal necesario, mejorando eficiencia y control.
- Casos de uso por sectores y mejores prácticas globales (00:21:04)
  - Sectores más punteros en automatización: farmacéutico, alimentación y automoción con centros de distribución automatizados.
  - Ejemplo: centros farmacéuticos que entregan directamente a farmacias miles de unidades diariamente con mínima intervención humana.
  - Empresas locales y regionales que implementan soluciones como multishuttles de palés y sistemas Pick-to-Light en retail.
- Flujo automatizado desde recepción hasta salida de camión y requisitos de diseño (00:22:22)
  - Descripción del flujo automatizado: carretillas autoguiadas, bandejas, bandas transportadoras, envoltura automática y secuenciación de carga.
  - Requisito de análisis detallado: líneas, movimientos, referencias, estacionalidad y formatos para diseñar la solución hardware adecuada.
  - Beneficios: ahorro en almacenaje, mejor gestión de pedidos, reducción de errores y entrega en cantidad y orden requerido.

Ejemplos reales: Amazon, Fetch Robotics y experiencias internacionales (00:31:03)

- Primer almacén robotizado de Amazon en España y su impacto operativo (00:31:03)
  - Robots tipo Drive mueven hasta 1,300 kg en estanterías especiales llamadas Pod, acelerando preparación de pedidos.
  - Reducción de pasillos y aumento de espacio de almacenamiento por metro cuadrado.
  - Debate sobre impacto en empleo: reemplazo parcial y necesidad de nuevo personal para mantenimiento y operación de robots.
- Entrevista y experiencia de Fetch Robotics desde Silicon Valley (00:33:35)
  - Relato del trabajo en Fetch Robotics y el desarrollo de robots para centros de distribución y manejo de bodegas.
  - Enfoque en robótica colaborativa para ayudar a trabajadores a caminar menos y facilitar tareas recurrentes.
  - Balance entre automatización y trabajo humano: riesgos de sobreautomatización (caso Tesla) y necesidad de mantener tareas donde el humano aporta valor.
- Recomendaciones para aprender robótica y eventos relevantes (00:39:36)
  - Importancia de la pasión por la tecnología como motor inicial para aprender electrónica y robótica.
  - Sugerencias de formación: electrónica básica, programación, microcontroladores y recursos como FPGAs y comunidades como Alambra.
  - Eventos y espacios de aprendizaje: Maker Faire, RoboGames y actividades locales o reuniones de makers para aprender, compartir y competir.

EDU MIN

- **Visualizaciones prácticas y discusión con alumnos sobre videos mostrados (00:47:10)**
  - Clips demostrativos del funcionamiento de robots y sistemas de voz en almacenes (00:47:25)
    - Simulaciones y reproducción de interacción entre robots y sistemas de control en picks y entregas.
    - Ejemplos de diálogo máquina-robot para confirmación de picking, detección de fallos y procedimientos de mantenimiento.
    - Vídeos que muestran alarmas, lecturas de voltaje, instrucciones y procesos de orden y finalización de tarea.
  - Reacción y retroalimentación de alumnos sobre los contenidos audiovisuales (00:50:06)
    - Comentarios de estudiantes sobre la percepción del futuro y comparación con la formación universitaria previa.
    - Debate sobre impacto social y laboral, y observaciones sobre la rapidez de adopción tecnológica en distintos países.
    - Compartición de experiencias personales de inventarios manuales frente a soluciones automatizadas y discusión sobre la realidad local.
  - Preparación del caso práctico y organización de trabajo en grupos (00:53:11)
    - Instrucciones para el caso simple a desarrollar por los alumnos usando cualquier herramienta, internet o IA.
    - Formación de dos grupos y tiempo de 5 minutos de descanso antes de iniciar la sesión práctica.
    - Envío del link de asistencia para registrar la participación del día y orientación para capturar pantalla del caso.

- Cierre de la primera parte y transición a la segunda parte de la sesión (00:58:22)
  - Pausa breve y reanudación de la clase para trabajo práctico (00:53:34)
    - Invitación a estirarse y volver en cinco minutos; confirmación de la monitor académica sobre la pausa.
    - Recordatorio de la dinámica: uso libre de recursos, colaboración entre estudiantes y enfoque en la solución del caso.
  - Inicio de la parte dos y disposición para el caso en grupos (00:59:43)
    - Verificación del regreso de los participantes y aviso para tomar captura de pantalla del enunciado del caso.
    - Organización final de grupos y comienzo formal de la actividad práctica que se desarrollará en la segunda parte de la sesión.

Introducción a la actividad práctica y objetivos de la sesión (01:00:00)

- Presentación de la tarea práctica y rol asignado (01:00:00)
  - Se indica que los estudiantes actúan como jefes de logística responsables de determinar la distribución en la mina conforme a principios de separación por tipo de materiales y productos.
  - Se pide realizar la distribución interna del almacén atendiendo a la rotación de stock y evaluación por familias de almacén, con libertad para decidir el modelo interno.
  - Se exige documentar cómo un sistema WMS (Warehouse Management System) ayudaría en cada etapa del ciclo de almacenamiento y proponer soluciones que optimicen el modelo.
- Entrega de información base y capturas obligatorias (01:00:11)
  - Se proporciona información sobre rotación de stock y evaluación de stock por familia que debe ser utilizada para tomar decisiones y justificar distribuciones.
  - El docente solicita capturas de pantalla del ciclo de almacenamiento y del plano del almacén para incluir en el trabajo y como referencia para la distribución propuesta.
  - Se enfatiza que la captura del plano incluye perímetro, área y ubicación de accesos que los estudiantes deben considerar en su diseño.
- Libertad de asunción y búsqueda de datos complementarios (01:00:18)
  - Se concede libertad total para asumir detalles del almacén dentro del área indicada, permitiendo ajustes en el diseño interno según criterio del equipo.
  - Los estudiantes deben investigar presentaciones comerciales de los artículos (volumen, peso, medidas) utilizando fuentes externas como Google, IA o normas técnicas.
  - El docente insiste en que los estudiantes justifiquen las decisiones usando estándares encontrados en internet y referencias o estudios aplicables.

Detalles del plano de almacén, perímetro y consideraciones físicas (01:01:06)

- Visualización del plano y elementos físicos relevantes (01:01:06)
  - Se muestra un plano real del almacén donde el perímetro, metros cuadrados y áreas específicas están indicados y deben capturarse en pantalla.
  - La entrada principal y las vías de circulación aparecen en el plano; los estudiantes deben identificarlas y considerarlas para la ubicación de familias de producto.
  - Se permite a los equipos asumir detalles adicionales sobre zonas internas siempre que se documenten las decisiones basadas en el plano mostrado.
- Consideraciones de accesibilidad y circulación (01:01:12)
  - Se pone atención en las rutas y caminos que indican la ubicación de la entrada principal, lo que influye en la asignación de productos según frecuencia de movimiento.
  - El docente sugiere observar las ruedas (posibles zonas de tráfico) y caminos para determinar zonas de carga/descarga y flujo interno.
  - La distribución interna deberá respetar el perímetro y las dimensiones del plano, optimizando áreas de alto tránsito para productos de alta rotación.
- Requerimiento de documentación visual del plano (01:01:24)
  - Se solicita tomar captura de pantalla del plano para adjuntar en el trabajo y fundamentar la propuesta de distribución física.
  - Los estudiantes deben usar dicha captura para marcar ubicaciones de familias de material, zonas de seguridad y áreas de almacenamiento especializado.
  - La captura servirá también para justificar decisiones relativas a la separación por presentación y riesgo de ciertos materiales.

Inventario de artículos, presentaciones y requisitos de búsqueda (01:01:38)

- Lista de artículos y necesidad de definir presentaciones comerciales (01:01:38)
  - Se presentan ejemplos de artículos presentes en el almacén, incluyendo petróleo, dinamita y anfos, entre otros, que deben ubicarse en el diseño.
  - El docente solicita que cada equipo busque y defina la presentación comercial de estos artículos (galones, cilindros, cartuchos, cajas) para estimar volumen y ocupación.
  - Los estudiantes deben estimar dimensiones, pesos y embalajes basándose en búsquedas externas y justificar las decisiones adoptadas.
- Uso de fuentes externas y criterios de estandarización (01:01:50)
  - Se permite el uso de Google, herramientas de IA (por ejemplo ChatGPT) y otras fuentes para obtener especificaciones técnicas de los artículos.
  - El docente recomienda buscar estándares o estudios previos y citar la referencia que respalde la presentación y dimensiones elegidas para cada material.
  - Es obligatorio que cada artículo tenga asociado presentación, cantidad promedio en almacén, volumen y peso estimado para el cálculo de espacios.
- Integración de rotación de stock en la estimación de cantidad (01:02:13)
  - Se proporciona información sobre rotación promedio para estimar las cantidades medias que permanecerán en el almacén y planificar ubicación por criterio FIFO/LIFO.
  - Los estudiantes deben usar la rotación como base para decidir asignaciones de espacio, prioridades de ubicación y almacenamiento por familia.
  - La rotación ayuda a identificar productos de alta frecuencia que requieren acceso rápido y productos de baja rotación que pueden ubicarse en zonas menos accesibles.

Requerimientos del entregable: ciclo de almacenamiento y uso del sistema WMS (01:02:37)

- Documentación del ciclo de almacenamiento y relación con el WMS (01:02:37)
  - El docente solicita capturar el ciclo de almacenamiento mostrado y describir cómo un WMS apoyaría en cada etapa del ciclo, desde recepción hasta despacho.
  - Los estudiantes deben detallar funcionalidades del WMS aplicadas a las etapas: recepción, inspección, ubicación, almacenaje, picking, control de inventario y despacho.
  - Se espera que cada etapa incluya cómo el sistema reduce errores, mejora trazabilidad y optimiza tiempos operativos.
- Propuestas de soluciones que simplifiquen y optimicen el modelo (01:02:43)
  - Además de describir el apoyo del WMS, se requiere proponer soluciones concretas (tecnológicas o de proceso) que simplifiquen operaciones y optimicen el modelo de almacenamiento.
  - Entre las soluciones a considerar se sugieren: zonificación por rotación, codificación por familias, estanterías especializadas, señalización, y políticas de seguridad para materiales peligrosos.
  - Los equipos deben explicar cómo estas soluciones interactúan con el WMS y cómo benefician la gestión de espacio, seguridad y eficiencia operativa.
- Requisitos de entregables visuales y texto explicativo (01:02:50)
  - Las capturas de pantalla del ciclo de almacenamiento, del plano del almacén y de la lista de artículos deben incluirse en el trabajo final como evidencia.
  - Se solicita que la propuesta contenga el plano con la distribución propuesta, fichas de artículos con dimensiones y presentaciones, y la descripción de funciones del WMS.
  - La presentación debe permitir verificar que cada decisión esté sustentada por los datos de rotación, dimensiones estimadas y consideraciones de seguridad.

Trabajo colaborativo, uso de herramientas y dinámica de grupos en la sesión (01:03:10)

Formación de grupos y asignación de tiempo para la actividad (01:03:10)

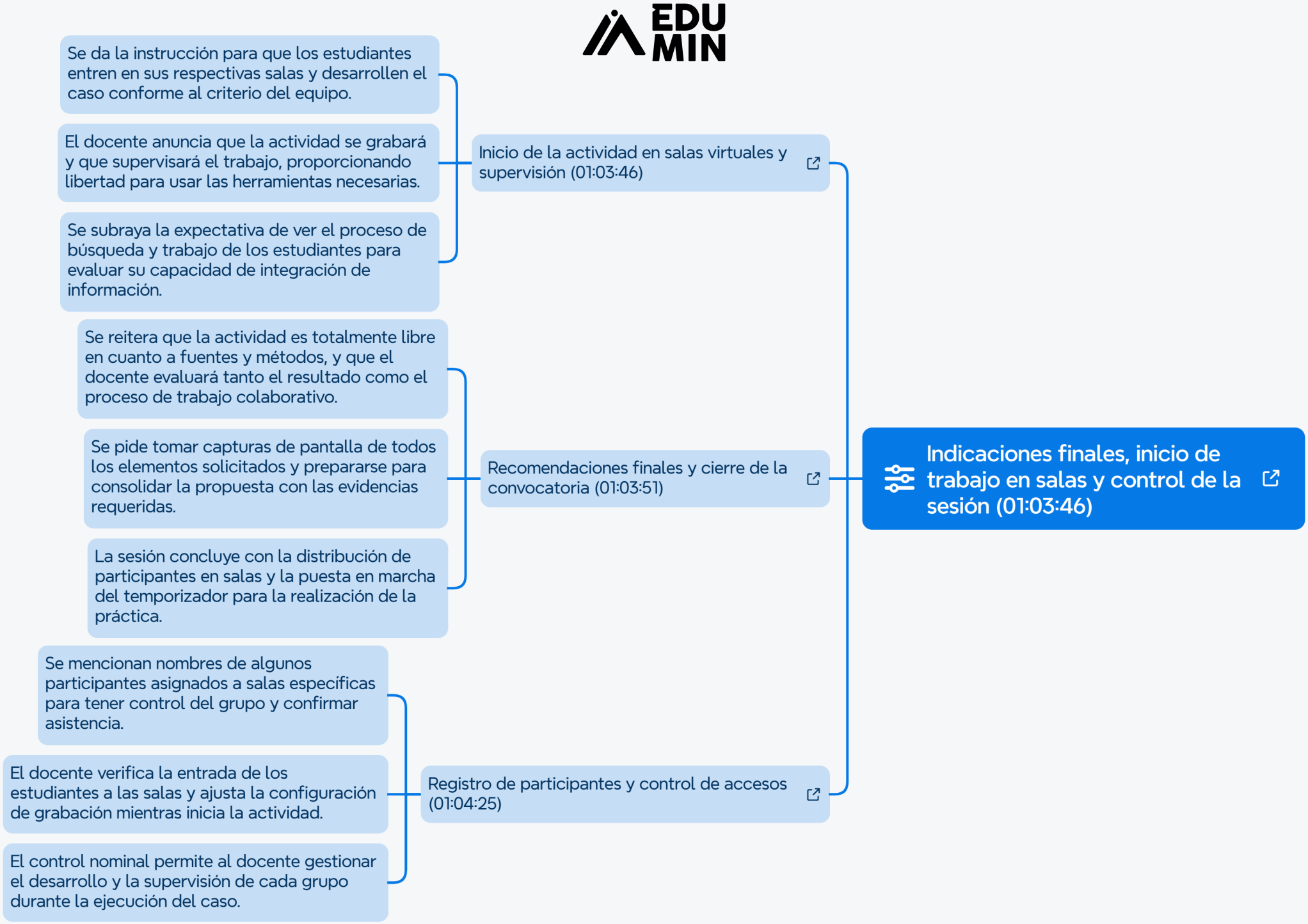
- El docente organiza la clase en dos grupos o salas separadas para desarrollar el caso de forma colaborativa y práctica.
- Se indica que habrá tiempo suficiente y se anima a trabajar con paciencia para cumplir con la investigación requerida por el ejercicio.
- La duración de la sesión y el temporizador se emplearán para asegurar que los equipos dispongan del tiempo necesario para investigar y consolidar la propuesta.

Libertad de herramientas y métodos de búsqueda (01:03:23)

- Se autoriza a los estudiantes a usar cualquier herramienta: buscadores web, inteligencia artificial, estándares técnicos, y otras fuentes libres para recolectar información.
- El docente menciona explícitamente herramientas como Google y ChatGPT para apoyar en la búsqueda de presentaciones, dimensiones y normas aplicables.
- La intención es evaluar cómo los estudiantes buscan, trabajan y presentan la información, por lo que se fomenta el uso de múltiples fuentes y el diálogo dentro del grupo.

Organización interna de los grupos y roles sugeridos (01:03:34)

- Se forman dos salas con aproximadamente seis integrantes por grupo, y se espera que se organicen internamente para abordar la investigación, el diseño del plano y la justificación técnica.
- El docente menciona la libertad de conversar y distribuir tareas entre miembros, por ejemplo: investigador de presentaciones, diseñador del plano, encargado del WMS y responsable de documentación.
- Se registran nombres de participantes en las salas para control y seguimiento de la actividad práctica por parte del docente.


Indicaciones finales, inicio de trabajo en salas y control de la sesión (01:03:46)
Inicio de la actividad en salas virtuales y supervisión (01:03:46)
Se da la instrucción para que los estudiantes entren en sus respectivas salas y desarrollen el caso conforme al criterio del equipo.
El docente anuncia que la actividad se grabará y que supervisará el trabajo, proporcionando libertad para usar las herramientas necesarias.
Se subraya la expectativa de ver el proceso de búsqueda y trabajo de los estudiantes para evaluar su capacidad de integración de información.
Recomendaciones finales y cierre de la convocatoria (01:03:51)
Se reitera que la actividad es totalmente libre en cuanto a fuentes y métodos, y que el docente evaluará tanto el resultado como el proceso de trabajo colaborativo.
Se pide tomar capturas de pantalla de todos los elementos solicitados y prepararse para consolidar la propuesta con las evidencias requeridas.
La sesión concluye con la distribución de participantes en salas y la puesta en marcha del temporizador para la realización de la práctica.
Registro de participantes y control de accesos (01:04:25)
Se mencionan nombres de algunos participantes asignados a salas específicas para tener control del grupo y confirmar asistencia.
El docente verifica la entrada de los estudiantes a las salas y ajusta la configuración de grabación mientras inicia la actividad.
El control nominal permite al docente gestionar el desarrollo y la supervisión de cada grupo durante la ejecución del caso.

Organización del trabajo grupal y asignación de salas (02:12:15)

- Notificación de actividad grupal y envío de invitaciones a sala (02:12:15)
  - El docente informa sobre la existencia de un trabajo grupal para los estudiantes y comunica que ha enviado a los participantes a entrar en una sala para realizar la actividad correspondiente.
  - Se indica de manera explícita que los estudiantes deben acceder a la sala designada, implicando una dinámica de trabajo por grupos y la utilización de salas virtuales para la coordinación.
  - La comunicación establece el inicio formal de la actividad grupal y sirve como llamado a la participación activa de los alumnos en la tarea asignada.
- Espera y verificación de la entrada de los participantes a la sala (02:14:38)
  - Se solicita que todos los asistentes regresen y entren a la sala indicada, con un llamado a reunir a los estudiantes presentes en el espacio virtual destinado al trabajo.
  - Hay una espera implícita para confirmar la entrada de todos los integrantes, mostrando la intención de asegurar la presencia colectiva antes de continuar.
  - La petición sugiere la organización temporal de la actividad, donde la agrupación y presencia simultánea son necesarias para avanzar en el trabajo propuesto.
- Detección de ausencias o entradas incompletas en grupos (02:15:11)
  - Se menciona que aún hay personas que no han entrado a la sala, lo que indica un seguimiento por parte del docente sobre la participación y la asistencia a la actividad grupal.
  - La constatación de ausencias implica la posibilidad de que algunos estudiantes no hayan podido integrarse a su grupo o sala asignada en el momento señalado.
  - La observación sirve como punto de control para ajustar tiempos o dar indicaciones adicionales a quienes no han ingresado.

Observación del avance en los casos prácticos y estado de los grupos (02:15:17)

- Identificación de estudiantes en diferentes grupos y su progreso (02:15:17)
  - Se reconoce a estudiantes concretos (Henry y Reer) y se plantea la sospecha de que cada uno está en un grupo diferente, enfatizando la atención personalizada sobre el avance individual dentro de la dinámica grupal.
  - La comunicación busca confirmar si los mencionados han podido trabajar en el caso asignado y si han logrado avances tangibles en la resolución.
  - El seguimiento individualizado permite al docente evaluar la distribución del trabajo y detectar posibles dificultades en la coordinación entre integrantes.
- Consulta sobre el avance realizado en el caso práctico por los grupos (02:15:28)
  - Se pregunta directamente si los grupos han podido avanzar con el caso, buscando una evaluación rápida del progreso colectivo y la efectividad del trabajo en sala.
  - La pregunta está orientada a obtener retroalimentación inmediata que informe al docente sobre el estado de cumplimiento de la actividad.
  - Esto facilita identificar grupos que requieren apoyo adicional o más tiempo para completar la tarea asignada.
- Confirmación parcial del avance y observación de dificultades (02:15:34)
  - Se escucha una respuesta indicando que algunos han podido avanzar mientras que otros no han logrado avanzar significativamente en el caso, lo que evidencia heterogeneidad en el progreso.
  - Se reconoce que, pese a intentos, algunos estudiantes no han podido desarrollar lo esperado, sugiriendo posibles limitaciones técnicas, de tiempo o de comprensión del caso práctico.
  - El docente admite la situación sin penalización inmediata, lo que muestra flexibilidad y comprensión respecto a las diferencias en el ritmo de trabajo entre los grupos.

Cierre de la sesión, comunicación de seguimiento y despedida (02:15:41)

- Decisión de concluir la clase y convocación para la siguiente semana (02:15:41)
  - El docente señala que la hora ha concluido y comunica el fin de la sesión, proponiendo retomar en la próxima semana para continuar con las actividades pendientes.
  - La indicación implica que las tareas no concluidas podrán retomarse en la siguiente sesión, manteniendo la continuidad académica del curso.
  - Se establece un cierre formal que respeta los tiempos y marca la pauta para el reencuentro en la fecha programada.
- Mensaje de gratitud y expectativas de seguimiento por parte del docente (02:15:48)
  - El docente expresa esperanza de que los estudiantes hayan seguido la clase y ofrece una despedida cordial, deseando a todos que se cuiden hasta la próxima clase.
  - Este mensaje refuerza el cierre afectuoso y la intención de mantener un vínculo positivo entre docente y estudiantes fuera del tiempo de clase.
  - La despedida también funciona como señal de conclusión y transición hacia actividades externas o individuales.
- Comunicación de envío de grabación y disponibilidad de contactos para dudas (02:16:01)
  - Se informa a los estudiantes que en breve recibirán la grabación de la clase para que puedan repasar cualquier punto que consideren necesario, asegurando recursos para el estudio autónomo y la revisión.
  - Se indican los números de contacto (proyectados) de Dumí para consultas o dudas durante la semana, ofreciendo canales de comunicación para soporte fuera del horario de clase.
  - La acción de enviar la grabación y ofrecer contactos demuestra un seguimiento administrativo y académico orientado a facilitar el aprendizaje y la resolución de dudas posteriores.
- Formalización del cierre de la sesión por el moderador o asistente (02:16:21)
  - El moderador o asistente da por concluida la sesión de manera oficial, reiterando el deseo de que todos tengan una buena noche y cerrando la interacción sin dejar tareas nuevas inmediatas.
  - La formalización asegura que los participantes conocen el fin de la sesión y las acciones siguientes esperadas (revisión de grabación, consultas por los canales indicados).
  - El mensaje finaliza con un tono de cortesía y despedida, consolidando el cierre administrativo y humano del encuentro.